

현 지 조 치

제 목 도시가스배관 준공서류 징구 부적정

관 련 부 서 부산광역시본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제11조제4항, 제22조 및 시행규칙 제12조제5항에 따라 일반도시가스사업자 배관 및 사용자공급관에 대하여 시공감리를 실시하고 있으며, 이에 따라 부산광역시본부에서는 감사대상기간(2021.06.01. ~ 2024.03.31.)동안 관할 지역 내 일반도시가스사업자 배관, 사용자공급관에 대한 시공감리를 [표 1]과 같이 처리하였다.

[표 1] 부산광역시본부 시공감리 및 완성검사 처리현황

구분	○○구	○구	○구	○○구	○구	○○구	○○구	○구	○○구	○○구	○구	계
관로	54	38	23	0	98	62	43	46	50	45	24	483
사용자 공급관	3	29	13	1	74	25	17	16	25	10	10	223
계	57	67	36	1	172	87	60	62	75	55	34	706

※ 자료출처 : 정보운영부 제공 시공감리 및 완성검사 처리현황 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

일반도시가스사업자 배관 및 사용자공급관에 대한 시공감리를 실시할 때 시설 기준 등 기술적인 사항은 상세기준 KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소

밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준, 이하 “FS551”이라 한다.)를 적용하고, 처리방법 등 절차에 대한 사항은 공사 「도시가스시설 검사업무 처리지침(2302-1), 이하 “지침”이라 한다.」에서 정하는 바를 준수하여야 한다.

지침 제2-3조(징구서류) 및 [별표 4]에서는 최종 시공감리 시 시공자가 공사에 제출해야 할 서류 목록을 정하고 있으며 주요 제출서류로는 시공결과표, 완공도면, 전체 계통도 등이 있다.

[표 2] 최종 시공감리 시 제출서류 목록(지침 [별표 4] 일부 발췌)

구 분	제출서류 목록
사업자배관 최종감리	◦ 시공결과표(별지 제24호 서식) ◦ 용접부 비파괴시험 성적서 및 비파괴시험 도면 ◦ 용착 성적서 및 용착부 도면 ◦ 완공도면 : 평면도(1/500), 종단면도(1/500), 횡단면도(1/50~1/100), 상세도(1/20~1/100)
사용자공급관 최종감리	◦ 시공결과표(별지 제24호 서식) ◦ 용접부 비파괴시험 성적서 및 비파괴시험 도면 ◦ 용착 성적서 및 용착부 도면 ◦ 완공도면 : 평면도(1/500), 종단면도(1/500), 횡단면도(1/20~1/100), 전체계통도(A3 이상, 기존 시설 포함)) * 소규모시설의 경우 1/50 ~ 1/100도 가능 * 감리 비대상 배관(내관 등)을 도면에 포함 금지

이때 지침 제3-11조(완공도면 작성)에 따라 공동주택 등이 승압방지장치¹²⁾ 설치대상이 되는 경우에는 설치된 위치를 완공도면에 표시하여 공사 검사원에게 제출하여야 한다.

12) 가스압력 상승으로 인하여 연소기에 실제 공급되는 가스의 압력이 연소기의 최고사용압력을 초과할 우려가 있는 건물에 가스누출, 이상연소 등을 방지하기 위하여 설치하는 장치

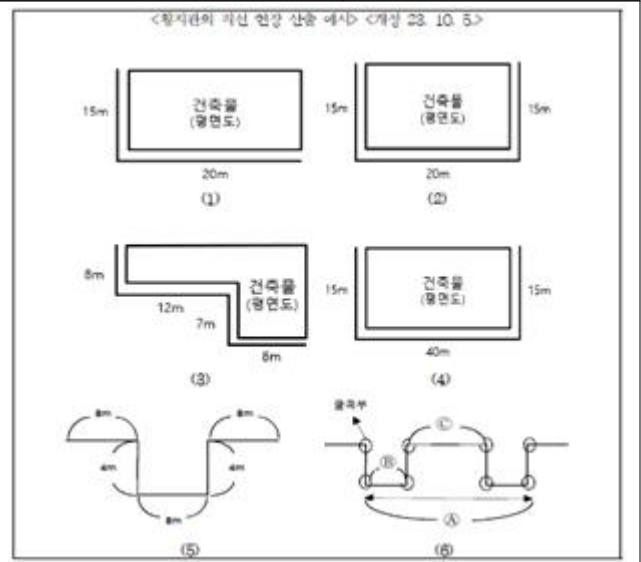
또한, 사용자공급관 중 매설되어 있는 배관 외의 배관은 온도변화에 따라 배관의 팽창 또는 수축에 상응하여 발생하는 신축을 흡수하기 위하여 곡관을 사용하거나, 신축 이음매를 사용하는 등 “신축흡수조치”를 하여야 하며, 그 중 건축물 밖에 설치된 도시가스 노출배관의 신축흡수조치 방법은 상세기준 FS551의 2.5.6.3조항에 따라 부록 B를 적용하고 이에 따라 “횡지관13)”은 직선 연장이 30m 초과 60m 이하로 설치되는 경우에 곡관(굴곡부 수는 4개)을 1개 이상 설치하여야 한다.

이때 ‘직선 연장’이란 건축물 한 면에 설치된 배관의 길이가 아닌 동일 선상에 위치한 배관의 연장을 모두 합산한 것을 의미한다.

KGS FS551 부록 B(도시가스 노출배관의 신축흡수조치 방법) 일부 발췌

B4.2.2 횡지관에 작용하는 열변위합성응력을 별도로 계산하지 않는 경우에는 다음 기준에 따라 설치한다. 다만, 부득이한 사유로 B6에 따른 곡관을 설치할 수 없는 경우에는 설계사의 설명서(세부지침서)에 따르되, 다음 (1)과 (2)에서 정한 곡관의 굴곡부 수(곡관 1개의 굴곡부 수는 4개) 이상으로 하며 굴곡부 간 길이를 충분하게 유지한다.

(1) 횡지관의 직선 연장의 합이 30m 초과 60m 이하로 설치되는 경우에는 곡관 1개 이상 설치



나. 감사결과 확인된 문제점

부산광역시본부에서 감사대상 기간(2021. 06. 01. ~ 2024. 03. 31.) 동안 실시한 일반도시가스 사업자배관 및 사용자공급관의 최종 시공감리 내역에 대하여 적정

13) 수요자에게 도시가스를 공급하기 위하여 수평방향으로 노출되어 설치되는 배관

여부를 확인한 결과, ① 사용자공급관에 승압방지장치를 설치하였음에도 승압방지장치가 설치된 위치를 최종 도면에 표기하지 않은 사례가 2건 확인되었으나, 승압방지장치 설치 위치가 표기된 도면을 감사기간 내에 징구받아 조치를 완료하였고,

② 사용자공급관 준공도면의 스케일¹⁴⁾이 지침에서 규정하고 있는 규격이 아닌 도면을 징구받은 사례가 1건 확인되었으나, 감사기간 내에 적정 규격의 도면을 징구받아 조치를 완료하였으며,

③ 최종 시공감리 시에는 직선연장 길이가 30m 초과하는 횡지관에 대한 신축흡수조치를 실시하였음에도, 기술검토 시에는 아래 [표 3]과 같이 횡지관의 신축흡수조치가 적용되어 있지 않은 사례가 1건 확인되었으나 감사기간 내에 도면 징구하여 조치를 완료하였다.

[표 3] 시공감리 준공서류 징구 부적정내역

연번	구분	접수번호	공사명	최종 시공감리일	미비사항	관련자 (검사원)
1	사용자 공급관	2023-0424294	“A”	2023.11.16	승압방지장치 설치 도면 미징구	5급 ○○○
2		2022-0956839	“B”	2023.08.02	승압방지장치 설치 도면 미징구	5급 ○○○
3					준공도면 스케일 규격 미비	5급 ○○○
4		2022-0231233	“C”	2022.05.02	기술검토 시 횡지관 곡관 미표기	5급 ○○○

※ 자료출처 : 종합감사 기간 동안 부산광역시본부에서 제출한 시공감리 준공서류 참조

14) 스케일이란 도면에 그려진 실제 크기와 도면상의 크기의 비율을 나타내는 값으로, 도면을 작성하거나 해석할 때 중요한 개념 중 하나임

관련부서 의견 이견없음

조치할 사항 부산광역시본부장은

도시가스배관 최종 시공감리 시 승압방지장치 설치도면 미징구, 준공도면 스케일
규격 부적정 및 횡지관 곡관 미표기 등 준공서류를 부적정하게 징구받는 사례가
재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다.

(현지조치_회보불요)